

Exercices de révision : Calcul Différentiel

Exercice 1. Déterminer les différentielles $D_{x_0}f$ pour chacune des applications f et des points x_0 suivants.

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -4x + 1$. $x_0 = \sqrt{\pi}$.
2. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 3x - y$. $x_0 = (1, 2)$.
3. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (2x + y, 3x - 2y)$. $x_0 = (0, 0)$.

Voir solution ici.

Exercice 2. Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en $(0, 0)$.
2. Calculer les dérivées partielles de f en $(0, 0)$.
3. Étudier la différentiabilité de f en $(0, 0)$.

Voir solution ici.

Exercice 3. On définit l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} x(x + y) \sin \frac{1}{y} & \text{si } y \neq 0, \\ 0 & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

1. Déterminer le domaine de continuité de f .
2. Étudier l'existence des dérivées partielles de f sur $\mathbb{R}^2$.
3. La fonction f est-elle différentiable en $(0, 0)$?
4. La fonction f est-elle différentiable en $\left(\frac{2}{\pi}, 0\right)$?

Voir solution ici.

Solutions

Solution Exercice 1 :

1. Soit $h \in \mathbb{R}$. On calcule :

$$f(x_0 + h) = -4(\sqrt{\pi} + h) + 1 = -4\sqrt{\pi} + 1 - 4h.$$

Or, par définition, $f(x_0) = -4\sqrt{\pi} + 1$. Ainsi,

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = (-4\sqrt{\pi} + 1 - 4h) - (-4\sqrt{\pi} + 1) = -4h.$$

Considérons l'application linéaire $u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $u(h) = -4h$. Alors,

$$\frac{|f(x_0 + h) - f(x_0) - u(h)|}{|h|} = \frac{|-4h - (-4h)|}{|h|} = \frac{0}{|h|} = 0 \quad \text{pour tout } h \neq 0.$$

Par conséquent,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x_0 + h) - f(x_0) - u(h)|}{|h|} = 0.$$

Cela démontre que f est différentiable en x_0 , et que sa différentielle en ce point est l'application linéaire :

$$D_{x_0}f: h \mapsto -4h.$$

2. L'application $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = 3x - y$ est linéaire. Toute application linéaire est différentiable en tout point, et sa différentielle est égale à elle-même.

Ainsi, pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$D_{x_0}f = f.$$

En particulier, en $x_0 = (1, 2)$, la différentielle est l'application :

$$D_{(1,2)}f: (h_1, h_2) \mapsto 3h_1 - h_2.$$

3. L'application $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (2x + y, 3x - 2y)$ est également linéaire. Par conséquent, elle est différentiable en tout point, et sa différentielle coïncide avec elle-même :

$$D_{(0,0)}f = f.$$

Autrement dit, pour tout $(h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$,

$$D_{(0,0)}f(h_1, h_2) = (2h_1 + h_2, 3h_1 - 2h_2).$$

Solution Exercice 2 :

1. Continuité de f en $(0, 0)$:

On a $f(0, 0) = 0$. Pour $(x, y) \neq (0, 0)$,

$$|f(x, y)| = \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot |y| \leq |y|,$$

car $0 \leq \frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1$. Comme $|y| \rightarrow 0$ lorsque $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, le théorème d'encadrement implique

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0).$$

Donc f est continue en $(0, 0)$.

2. Dérivées partielles en $(0, 0)$:

- Dérivée partielle par rapport à x :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.$$

- Dérivée partielle par rapport à y :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{k} = 0.$$

Ainsi, les deux dérivées partielles existent en $(0, 0)$ et valent 0.

3. Différentiabilité en $(0, 0)$:

Si f était différentiable en $(0, 0)$, alors, comme les dérivées partielles existent, sa différentielle serait l'application linéaire nulle :

$$D_{(0,0)}f(h_1, h_2) = 0.$$

Par définition de la différentiabilité, on devrait avoir :

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(h_1, h_2) - f(0, 0) - 0|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 0,$$

c'est-à-dire

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{|h_1^2 h_2|}{(h_1^2 + h_2^2)^{3/2}} = 0.$$

Étudions cette limite le long de la droite $h_2 = h_1$ avec $h_1 \neq 0$. Alors :

$$\frac{|h_1^2 \cdot h_1|}{(h_1^2 + h_1^2)^{3/2}} = \frac{|h_1|^3}{(2h_1^2)^{3/2}} = \frac{|h_1|^3}{2^{3/2} (h_1^2)^{3/2}} = \frac{|h_1|^3}{2^{3/2} |h_1|^3} = \frac{1}{2^{3/2}}.$$

Ainsi, le quotient ci-dessus tend vers la constante strictement positive $\frac{1}{2^{3/2}} \neq 0$ lorsque $(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)$ le long de cette direction. Par conséquent, la limite n'est pas nulle.

On en déduit que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

Solution Exercice 3 :

1. Continuité de f sur :

Soit $a = (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

— Si $\beta \neq 0$, la fonction

$$f(x, y) = x(x + y) \sin\left(\frac{1}{y}\right)$$

est le produit de fonctions continues sur $\mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$. Ainsi, f est continue au point a et, par conséquent, sur tout $\mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$.

— Si $\beta = 0$ (c'est-à-dire $a = (\alpha, 0)$) :

Pour (x, y) tel que $y \neq 0$, on a

$$|f(x, y)| = \left| x(x + y) \sin\left(\frac{1}{y}\right) \right| \leq |x(x + y)|,$$

puisque $|\sin(1/y)| \leq 1$.

Ainsi,

$$|f(x, y)| \leq |x| \cdot |x + y| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (\alpha, 0)} |\alpha|^2.$$

— **Cas $\alpha = 0$:**

On a $f(0, 0) = 0$. De l'inégalité

$$0 \leq |f(x, y)| \leq |x(x + y)|$$

et du fait que $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} |x(x + y)| = 0$, on déduit par le théorème des gendarmes que

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0).$$

Donc f est continue en $(0, 0)$.

— **Cas $\alpha \neq 0$:**

On a $f(\alpha, 0) = 0$. Posons

$$y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \quad (\text{de sorte que } \frac{1}{y_n} = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \text{ et } \sin(1/y_n) = 1).$$

Considérons la suite $(x_n, y_n) = (\alpha, y_n)$. Alors

$$f(x_n, y_n) = \alpha(\alpha + y_n) \sin\left(\frac{1}{y_n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha^2 \cdot 1 = \alpha^2 \neq 0.$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y_n) = (\alpha, 0)$, la limite $\lim_{(x, y) \rightarrow (\alpha, 0)} f(x, y)$ ne peut pas être égale à $f(\alpha, 0)$. Par conséquent, f n'est pas continue en $(\alpha, 0)$ pour $\alpha \neq 0$.

Conclusion : L'ensemble de continuité de f est

$$\mathbb{R}^2 \setminus ((\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \{0\}),$$

c'est-à-dire que f est continue en tout point de $\mathbb{R}^2$ **sauf** sur la droite $y = 0$ privée de l'origine (les points de la forme $(\alpha, 0)$ avec $\alpha \neq 0$).

2. Existence des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$:

- En tout point (x, y) avec $y \neq 0$: La fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ (car composée de fonctions différentiables), donc les dérivées partielles existent.

- En un point $(\alpha, 0)$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$:

Dérivée partielle par rapport à x :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, 0) - f(a, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(\alpha, 0)$ existe et vaut 0 pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$.

Dérivée partielle par rapport à y :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(\alpha, k) - f(\alpha, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\alpha(\alpha + k) \sin\left(\frac{1}{k}\right)}{k}.$$

Examinons cette limite :

$$\frac{\alpha(\alpha + k) \sin(1/k)}{k} = \alpha(\alpha + k) \cdot \frac{\sin(1/k)}{k}.$$

- Si $\alpha = 0$, alors l'expression vaut 0 pour tout $k \neq 0$, donc la limite est 0. Ainsi, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

- Si $\alpha \neq 0$: Posons $k_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$. On a $k_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

De plus, $\sin\left(\frac{1}{k_n}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1$.

Donc

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha + k_n) \sin(1/k_n)}{k_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha \left(\alpha \left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi \right) + 1 \right) = +\infty \end{aligned}$$

Par conséquent, la limite n'existe pas (elle est infinie) si $\alpha \neq 0$.

Conclusion :

- Les dérivées partielles existent partout sauf $\frac{\partial f}{\partial y}(\alpha, 0)$ pour $\alpha \neq 0$.
- En particulier, en $(0, 0)$, les deux dérivées partielles existent et valent 0.
- En $\left(\frac{2}{\pi}, 0\right)$, seule $\frac{\partial f}{\partial x}$ existe ; $\frac{\partial f}{\partial y}$ n'existe pas.

3. Différentiabilité en $(0,0)$:

En $(0,0)$, les deux dérivées partielles existent et valent 0. Si f est différentiable en $(0,0)$, alors

$$D_{(0,0)}f(h_1, h_2) = 0,$$

et on doit avoir :

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(h_1, h_2)|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 0.$$

Pour $h_2 \neq 0$,

$$|f(h_1, h_2)| = |h_1(h_1 + h_2) \sin(1/h_2)| \leq |h_1|(|h_1| + |h_2|).$$

Donc,

$$\frac{|f(h_1, h_2)|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \leq \frac{|h_1|(|h_1| + |h_2|)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}.$$

Or, $|h_1| \leq \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$ et $|h_1| + |h_2| \leq 2\sqrt{h_1^2 + h_2^2}$, donc

$$\frac{|f(h_1, h_2)|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \leq \frac{\sqrt{h_1^2 + h_2^2} \cdot 2\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 2\sqrt{h_1^2 + h_2^2} \xrightarrow{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} 0.$$

Ainsi, la limite est nulle, et f est différentiable en $(0,0)$.

4. Différentiabilité en $\left(\frac{2}{\pi}, 0\right)$:

Pour qu'une fonction soit différentiable en un point, il est nécessaire que les deux dérivées partielles existent en ce point. Or, d'après la question 2, $\frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{2}{\pi}, 0\right)$ n'existe pas (car $\alpha = 2/\pi \neq 0$).

Par conséquent, f n'est pas différentiable en $\left(\frac{2}{\pi}, 0\right)$.